

PIPELINE DE DADOS APLICADO A CRIPTOATIVOS

CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS - UFSC
MATEUS NUNES | DANIEL IAN |
TIAGO CAMPOS | IAGO PENNA

INTRODUÇÃO

2.1 OBJETIVOS E ARQUITETURA DO PIPELINE

Analisar séries temporais de Bitcoin e Ethereum dos últimos 10 anos. Compreender comportamento e tendências dos criptoativos por meio de um pipeline automatizado de ingestão, tratamento e visualização de dados.



METODOLOGIA E COLABORAÇÃO

VERSIONAMENTO E TRABALHO EM EQUIPE

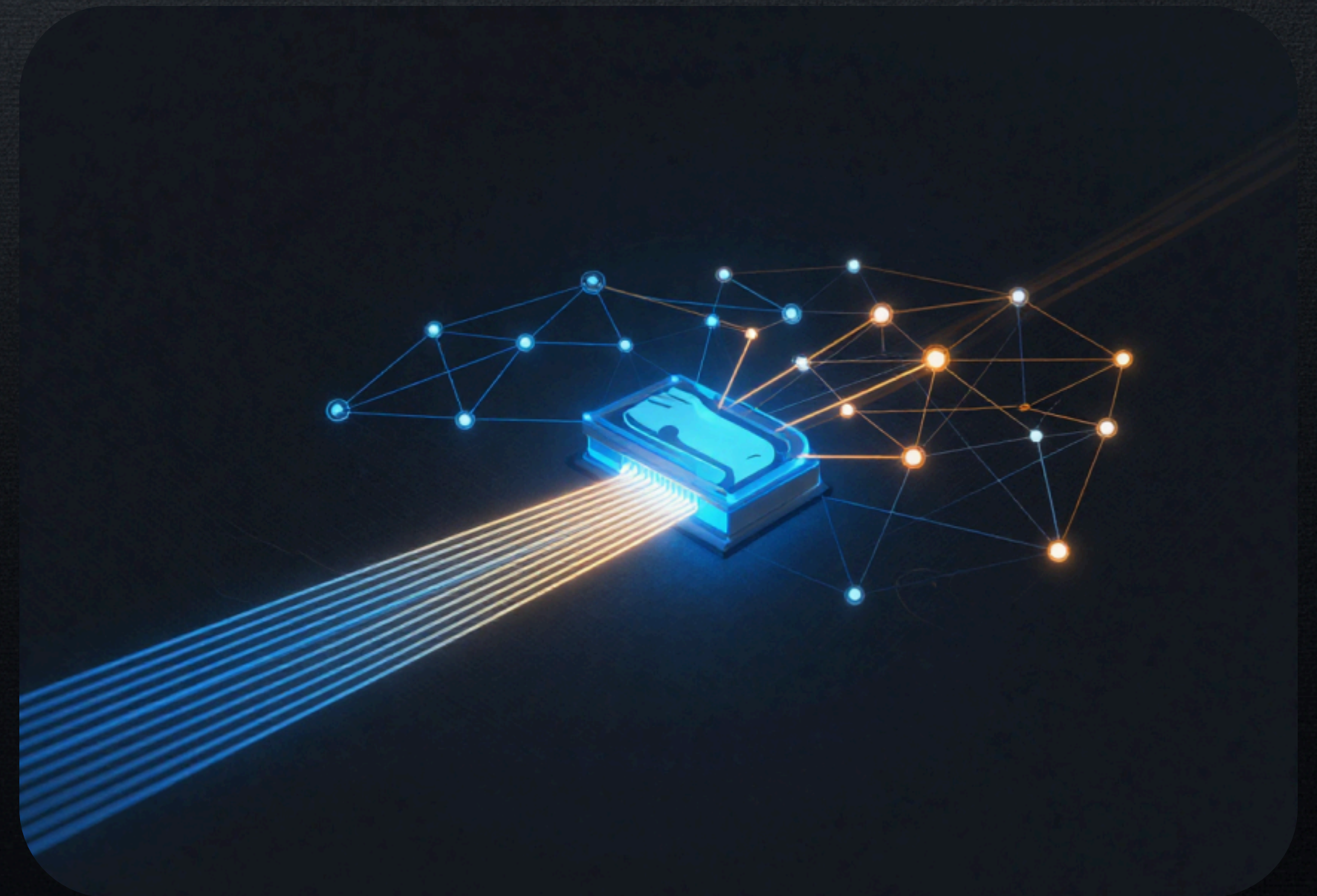
- Uso do Git para versionamento de código e controle de alterações
- Repositório central no GitHub para compartilhamento de datasets e scripts Python
- Branching por funcionalidade e pull requests para revisão colaborativa
- Prevenção de conflitos e rastreabilidade completa do histórico



ENGENHARIA DE DADOS

INGESTÃO DE DADOS VIA API BINANCE

- Extração automatizada via API da Binance (REST API)
 - Endpoint: GET /api/v3/klines — dados OHLCV históricos
 - Pares: BTCUSDT (laranja) e ETHUSDT (azul)
- Frequência e periodicidade da coleta
 - Intervalo mensal (1m) — últimos 10 anos de dados
- Salvamento em arquivos CSV estruturados
 - Colunas: timestamp, open, high, low, close, volume



PIPELINE ETL (TRATAMENTO)

LIMPEZA E ENGENHARIA DE RECURSOS

Higienização dos dados com Pandas:
Tratamento de valores nulos e conversão de tipos (numérico e datas).

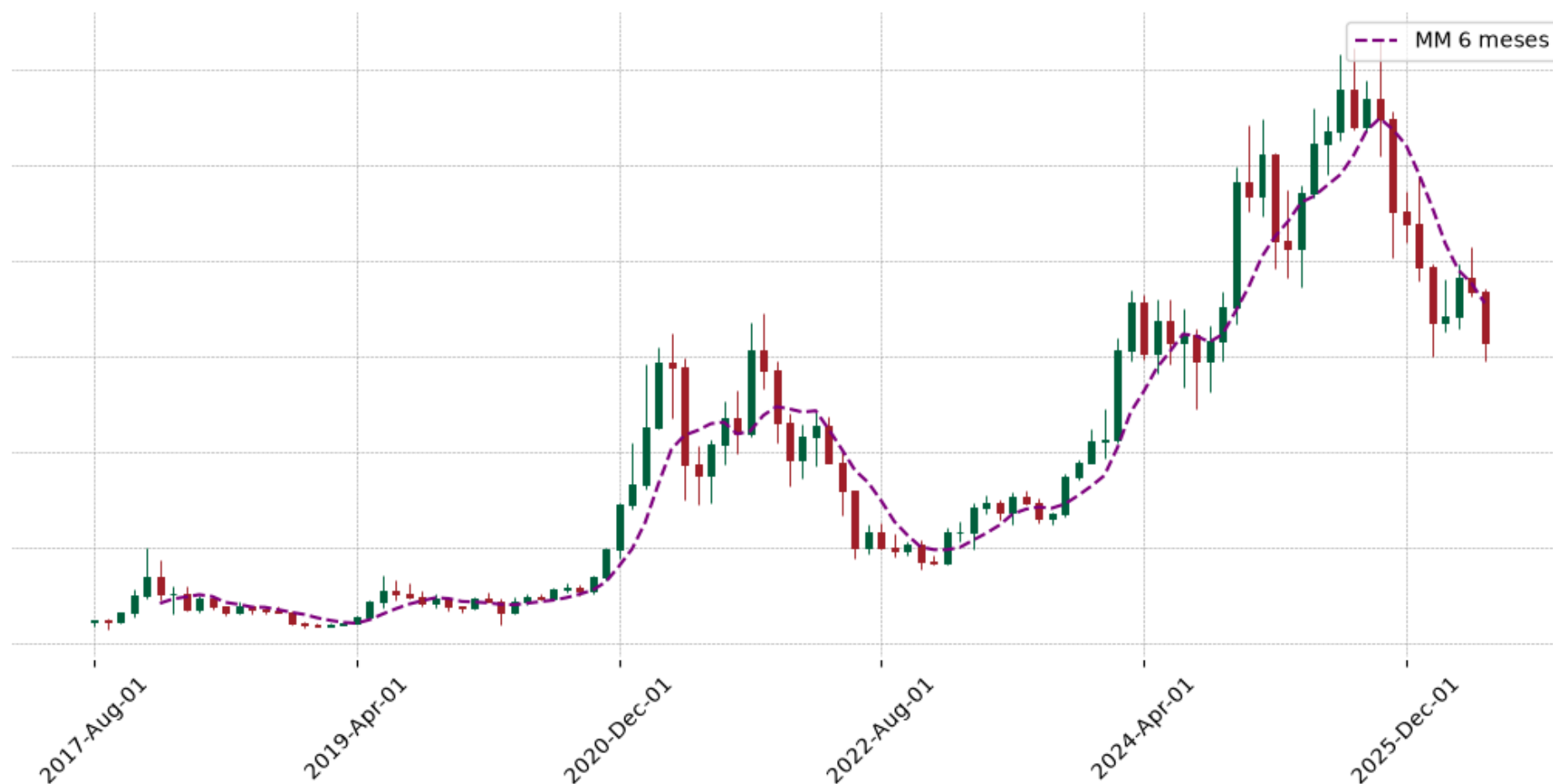
Engenharia de Recursos:
Cálculo da Média Móvel de 6 meses (MM6) para análise de tendências de Bitcoin e Ethereum.



	A	B	C	D	E	F
1	Data de abertura	Valor de abertura	Máxima	Mínima	Valor de fechamento	Quantidade negociada
2	08/17	4281.48	4745.42	3400.00	4724.89	10015.84
3	09/17	4689.89	4939.19	2817.00	4378.51	27634.19
4	10/17	4378.49	6498.01	4110.00	6463.00	41626.39
5	11/17	6463.00	11300.03	5325.01	9838.96	108487.98
6	12/17	9837.00	19798.68	9380.00	13716.36	408476.66
7	01/18	13715.65	17176.24	9035.00	10285.10	816675.56
8	02/18	10285.10	11786.01	6000.01	10326.76	1243940.86
9	03/18	10325.64	11710.00	6600.10	6923.91	1235326.31
10	04/18	6922.00	9759.82	6430.00	9246.01	1110964.02
11	05/18	9246.01	10020.00	7032.95	7485.01	914476.38
12	06/18	7485.01	7786.69	5750.00	6390.07	942249.77
13	07/18	6391.08	8491.77	6070.00	7730.93	1102510.44
14	08/18	7735.67	7750.00	5880.00	7011.21	1408159.82
15	09/18	7011.21	7410.00	6111.00	6626.57	1100653.42
16	10/18	6626.57	7680.00	6205.00	6371.93	629922.09
17	11/18	6369.52	6615.15	3652.66	4041.32	1210366.56
18	12/18	4041.27	4312.99	3156.26	3702.90	1591229.61
19	01/19	3701.23	4069.80	3349.92	3434.10	908244.14
20	02/19	3434.10	4198.00	3373.10	3813.69	861783.99
21	03/19	3814.26	4140.00	3670.69	4103.95	787190.49
22	04/19	4102.44	5600.00	4067.00	5320.81	1126961.32
23	05/19	5321.94	9074.26	5316.20	8555.00	1498410.03
24	06/19	8555.00	13970.00	7444.58	10854.10	1689489.65
25	07/19	10854.10	13147.08	9060.00	10080.53	1886176.07
26	08/19	10080.53	12330.70	9320.00	9587.47	1201961.58
27	09/19	9588.74	10905.87	7710.00	8289.34	1116856.48
28	10/19	8289.97	10370.00	7300.00	9140.85	1446763.02
29	11/19	9140.86	9513.68	6515.00	7541.89	1499118.77
30	12/19	7540.63	7750.00	6435.00	7195.23	1307033.02
31	01/20	7195.24	9578.00	6871.04	9352.89	1691323.14
32	02/20	9351.71	10500.00	8445.00	8523.61	1609726.15
33	03/20	8523.61	9188.00	3782.13	6410.44	3789768.91
34	04/20	6412.14	9460.00	6150.11	8620.00	2528373.69
35	05/20	8620.00	10067.00	8117.00	9448.27	2685340.08
36	06/20	9448.27	10380.00	8833.00	9138.55	1504745.52
37	07/20	9138.08	11444.00	8893.03	11335.46	1507827.21
38	08/20	11335.46	12468.00	10518.50	11649.51	1891193.01
39	09/20	11649.51	12050.85	9825.00	10776.59	1730389.16
40	10/20	10776.59	14100.00	10374.00	13791.00	1592634.42
41	11/20	13791.00	19863.16	13195.05	19695.87	2707064.91
42	12/20	19695.87	29300.00	17572.33	28923.63	2495281.86
43	01/21	28923.63	41950.00	28130.00	33092.98	3440864.75
44	02/21	33092.97	58352.80	32296.16	45135.66	2518242.15
45	03/21	45134.11	61844.00	44950.53	58740.55	2098808.03
46	04/21	58739.46	64854.00	46930.00	57694.27	1993468.94
47	05/21	57697.25	59500.00	30000.00	37253.81	3536245.26
48	06/21	37253.82	41330.00	28805.00	35045.00	2901775.31
49	07/21	35045.00	42448.00	29278.00	41461.83	1778463.26
50	08/21	41461.84	50500.00	37332.70	47100.89	1635402.87
51	09/21	47100.89	52920.00	39600.00	43824.10	1527799.51
52	10/21	43820.01	67000.00	43283.03	61299.80	1565556.29

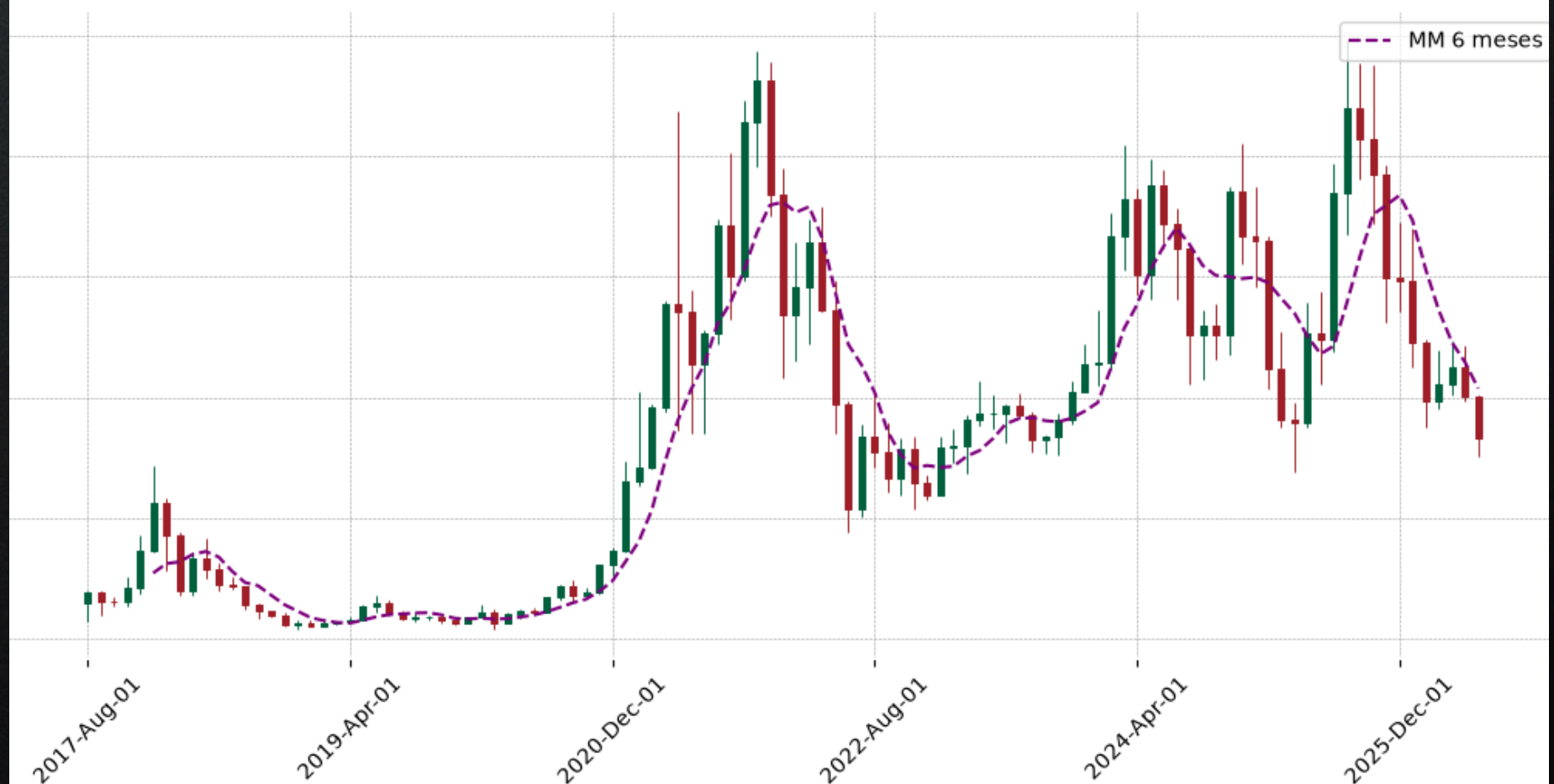
VISUALIZAÇÃO dos dados

Bitcoin - Preço Mensal (Candlestick)



Candlestick BTC - Valor Mensal (10 anos)

Ethereum - Preço Mensal (Candlestick)

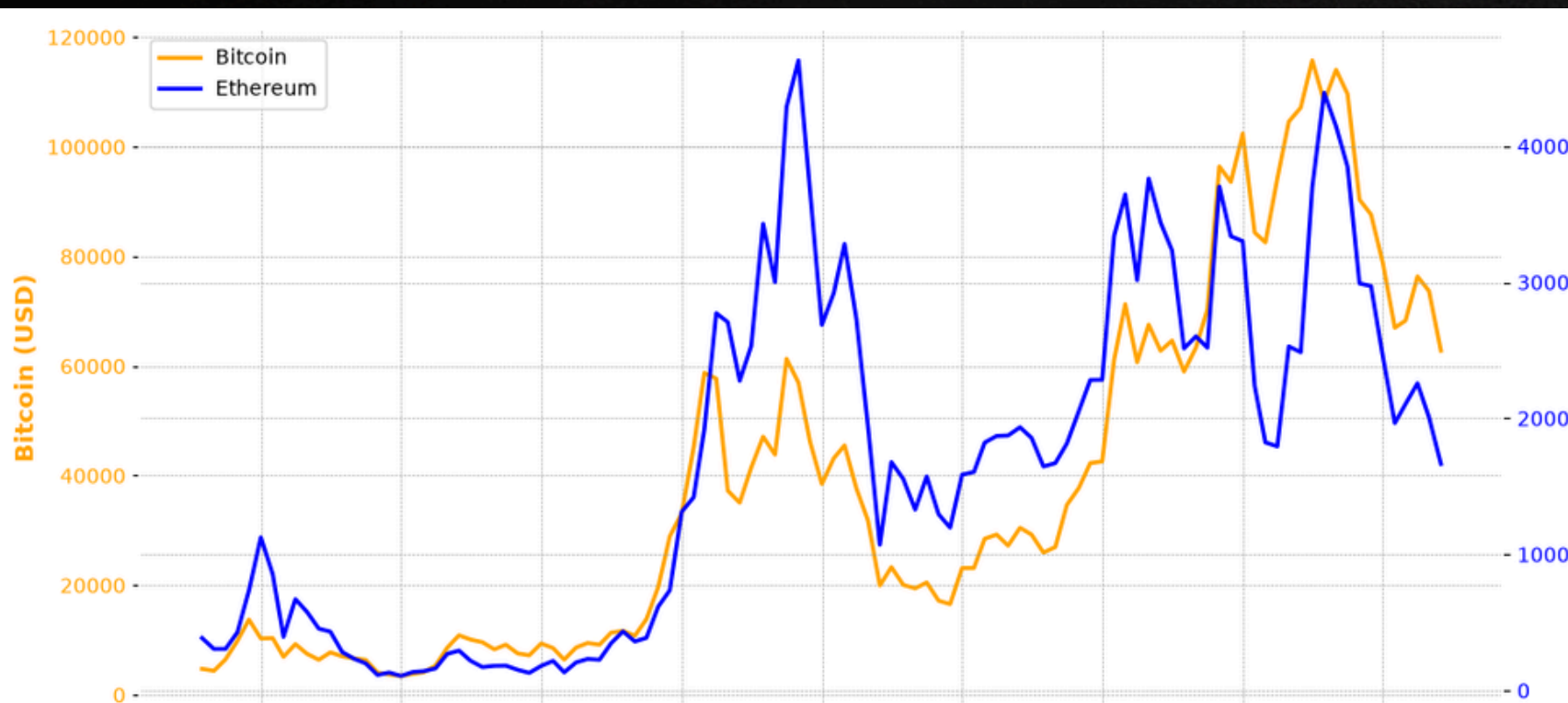


Candlestick ETH - Valor Mensal (10 anos)

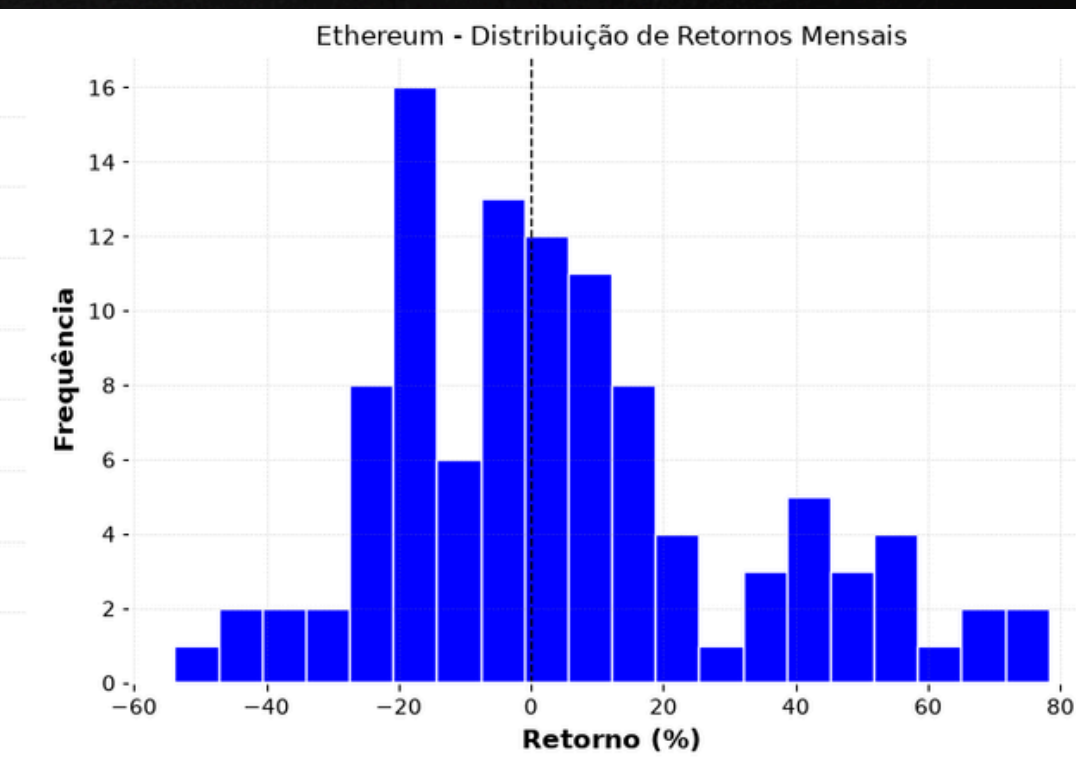
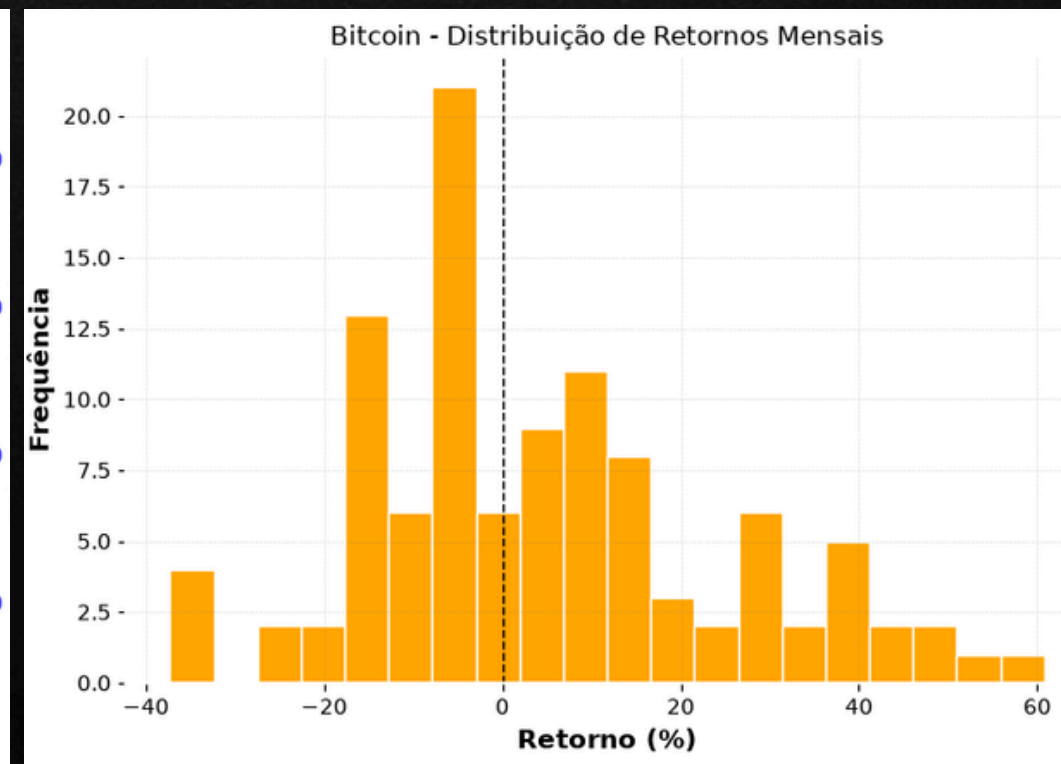
MÉTRICAS E ANÁLISE DESCRITIVA

RESULTADOS ESTATÍSTICOS

Métricas calculadas para os últimos 10 anos de Bitcoin e Ethereum: médias de preço, medianas, volatilidade anualizada e retorno acumulado. Relatórios exportados automaticamente em Excel com codificação de cores para facilitar a comparação entre os dois ativos.



Cotação USD - BTC e ETH (10 anos)



Histograma de Retornos Mensais - BTC e ETH

CONCLUSÃO E APRENDIZADOS

- Desafios na qualidade dos dados foram superados com tratamento robusto via Pandas
- Pipeline ETL demonstrou alta eficácia na automação e consistência dos resultados
- Trabalho em grupo fortalecido pelo uso do Git/GitHub e metodologia ágil
- Agradecimentos à disciplina de Introdução à Engenharia e Ciência de Dados – UFSC

